

BLOC DE CONSULTES

Índex

Objectiu	2
Funcionalitat TOP implementada	2
Informes implementats (Annex 4)	2
Inserció de dades	3
Tecnologia utilitzada	3
Característiques tècniques	3
Estructura del projecte.....	3
Seguretat.....	4
Llibreries i instal·lació	4

Aquest document descriu la implementació tècnica del **Bloc de Consultes i Informes** de l'aplicació *Espamus+*, desenvolupada amb **Python**, **Tkinter** i **PostgreSQL**.

Objectiu

Aquest sistema permet consultar i mostrar, en format gràfic i tabulat, informació rellevant per a la gestió d'una cadena hotelera.

Funcionalitat TOP implementada

Una de les propostes opcionals destacades (*TOP*) de l'enunciat consistia en **crear una interfície gràfica amb Tkinter** que facilités la visualització dels informes i millorés l'experiència de l'usuari.

Aquesta interfície ha estat completament desenvolupada, és funcional, clara i permet operar amb els informes mitjançant radiobuttons i camps de text.

Informes implementats (Annex 4)

S'han desenvolupat els següents informes descrits a l'annex 4:

Obligatori:

1. **Nombre d'habitacions i personal** d'un hotel concret.
2. **Llistat del personal** que treballa a un hotel.
3. **Arribades i sortides (check-in / check-out)** d'un hotel per una data seleccionada.

Opcional:

4. **Rànquing d'hotels amb més visites**, ordenats per nombre de reserves totals.

Inserció de dades

Per poder generar els informes, s'ha realitzat la inserció de dades a la base de dades ``gestiohoteleraaei``, incloent:

- Dades de dos hotels.
- Clients, treballadors, habitacions i reserves.
- Facturació, serveis i sol·licituds.

Aquesta inserció està recollida a l'arxiu `insercio_dades_espamus.sql`, que conté totes les sentències `INSERT INTO` necessàries per poblar les taules i facilitar la prova i validació dels informes desenvolupats.

Tecnologia utilitzada

- **Llenguatge:** Python
- **Llibreries:**
 - `tkinter` – Interfície gràfica d'usuari.
 - `tabulate` – Visualització de resultats en format taula ASCII.
 - `psycopg2-binary` – Connexió amb PostgreSQL (amb SSL).
- **SGBD:** PostgreSQL amb connexió segura mitjançant certificat SSL.

Característiques tècniques

- Interfície gràfica clara i dividida en seccions:
 - Selecció de l'informe amb radiobuttons.
 - Dades d'entrada (ID hotel / data).
 - Resultats presentats amb `tabulate` i fonts monoespai per facilitar la lectura.
- Validació d'entrades i gestió d'errors:
 - Camps buits.
 - Error de connexió o de consulta SQL.
- Connexió a PostgreSQL amb SSL activat.

Estructura del projecte

```
app/
|— llibreries/
|   |— bd.py      # Gestió de la connexió segura a la base de dades PostgreSQL
|                 mitjançant SSL
|   |— inform.py  # Bloc de consultes: execució de consultes i visualització amb Tkinter
```

Seguretat

- La connexió a la base de dades PostgreSQL es fa de forma segura mitjançant el mòdul `bd.py`, que utilitza el paràmetre `sslmode` per establir connexions amb SSL.
- Aquesta configuració assegura que la informació viatja de forma xifrada entre l'aplicació i el servidor de base de dades.

Llibreries i instal·lació

Les llibreries utilitzades es poden instal·lar amb pip:

```
pip install tabulate
```

```
pip install psycopg2-binary
```